

제5장 화재진압과 소방전술 — 제7절 전략과 전술 (11) 핵심요약(2) — 위험물소화법/특수현상/가스전기화재 (본문 358~359p)

핵심 개념

제5장 핵심요약 2부 — 여관/호텔, 위험물 1~6류 소화법, 특수현상, 가스/전기화재 핵심을 총정리한다.

핵심요약 — 숙박시설·위험물 소화법

여관·호텔화재 특성: 건물구조를 잘 모르고 음주·해방감 등으로 무방비 상태, 소방활동 신속하지 않으면 많은 사상자 가능. 각 방 밀실, 심야 숙면상태라 비상벨에도 혼란 예상

제1류 위험물 소화: 직사·분무방수, 포말소화, 건조사 효과적. 분말소화는 인산염류 사용. 알칼리금속 과산화물 방수는 금지

제2류 위험물 소화: 직사·분무방수, 포말소화, 건조사. 금속성물질은 건조사로 질식소화

제3류 위험물 소화: 방수소화 피하고 주위 연소방지 중점. 건조사 질식소화 또는 금속화재용 분말소화약제. 보호액인 석유 연소 시 CO 나 분말 사용

제4류 위험물 소화: 질식소화 효과적, 포·분말·CO 가스·건조사 주로 사용, 포 두께 최저 5~6cm

제5류 위험물 소화: 대량방수 냉각소화, 산소함유물질이라 질식소화 효과 없음. 소량·초기면 소화 가능

제6류 위험물 소화: 위험물 자체는 안 타므로 연소물에 맞는 소화방법 선택, 유동 막고, 증기 유해해 공기호흡기 활용, 소다회·중탄산소다·소석회 등 중화제, 상황따라 대량 물로 희석

핵심요약 — 특수현상

오일오버(Oilover): 저장탱크 내 4류위험물 양이 내용적 1/2(50%) 이하일 때 화재로 증기압력 상승, 유류가 외부분출하며 탱크파열

보일오버(Boilover): 원유 저장탱크 내부에 물이 있는 상태에서 표면화재 발생, 원유·물이 함께 탱크 밖으로 흘러넘침

후로스오버(Frothover): 점성 뜨거운 유류표면 아래에서 물이 비등해 탱크 내 유류가 넘침

슬롭오버(Slopover): 야채를 식용유에 넣을 때 야채 내 수분이 비등하며 주위 뜨거운 식용유를 밖으로 튀어나오게 하는 현상

핵심요약 — 가스·전기화재

가스화재 특징: 가연성가스 누설로 공기중 방출, 불꽃 내며 연소. 착화 전엔 폭발한계 내 혼합가스로 체류. 폐쇄장소에서 폭발한계 내 혼합기체 착화 시 폭발

블레비(BLEVE): 가연성 액화가스 주위 화재 시 기상부 탱크강판이 부분가열돼 강도약화, 탱크파열, 내부 가열된 액화가스가 급속 팽창분출하며 폭발

전기화재 대응원칙: 대원이 전선을 직접 안 끊고 전기기사가 끊음. 승인된 절연도구 사용. 모든 전선에 고압이 흐른다고 가정. 전선에서 발생한 아크를 직접 안 봄. 끊어진 전선은 양쪽 전신주 한 구간을 위험지역 설정

폭열현상: 콘크리트·석재 등 내화재료가 고열로 내부습기 팽창하며 균열이 일어나 박리되는 현상 (300°C 이상)

시험 포인트

오일오버·보일오버·후로스오버·슬롭오버 4가지 특수현상의 정의를 서로 바꿔 묻는 문제가 매우 빈출 —
핵심 키워드로 구분: 오일오버=탱크파열, 보일오버=원유+물 흘러넘침, 프로스오버=비등하는 물이 원인,
슬롭오버=소화수 급비등으로 비산.